

Vorbesprechung zum mess- und regelungstechnischen Praktikum

Stephan Beitler, Jonas Franz, Jingrun Zhang, Mohammadrasoul Alizadeh

Institut für Elektrische Informationstechnik
Technische Universität Clausthal

15.04.2026, Clausthal-Zellerfeld

Praktikumsinhalt

- 1) **Regelungstechnische Grundlagen** (Elementare Übertragungsfunktionen, Systemanalyse)
- 2) **Temperatursensor** (Funktionsweise eines Thermoelements, Sensorkalibrierung, Einführung der Digitalisierung)
- 3) **Temperaturregelung** (Systemidentifikation und Reglerauslegung zur Leistungssteuerung eines Heizelementes)
- 4) **Füllstandssensor** (Funktionsweise und digitale Auswertung eines Resonators, Aufnahme der Sensorkennlinie)

Organisatorischer Ablauf

- Messtechnische Versuche in Präsenz (V2 und V4)
- Regelungstechnische Versuche in Präsenz (V1 und V3)
 - **Zusätzlich eine Einführungsveranstaltung für den RT-Teil**
 - Was brauchen Sie? Warum brauchen sie es? Wo finden Sie es?
 - Gleich im Anschluss 😊
- etwa 3 Stunden/Versuch, (incl. Vorbesprechung, Hausaufgaben usw.)
- **Vorarbeiten (Hausaufgaben) für die Teilnahme erforderlich**
- Beide Arbeitsgruppen behalten sich eine Eingangsprüfung zu einfachen und für das Praktikum notwendigen Grundlagen vor
- Hausaufgaben werden zu Versuchsbeginn besprochen
- 1 Bericht pro Versuch (insgesamt 4 Berichte)
- Protokollabgabe (gesamt) bis spätestens **12.07.2026**

Organisatorischer Ablauf

- Die Prüfungsleistung besteht aus
 - Vorarbeiten/Vorbesprechung/Hausaufgaben
 - Versuchsdurchführung
 - **Abschlusstest für den RT-Teil**
 - **Protokoll**
 - **Mini-Paper jeder einzeln für RT**
 - **MT ?**
- Die oben genannten Punkte werden personenbezogen bewertet
- Ein Durchfallen bei einem dieser Teilaspekte führt zum Nichtbestehen des Praktikums
- Am Ende des Praktikums wird für jeden Teilnehmer eine Einzelnote vergeben

Zeitplan und Gruppeneinteilung

Gruppe 1		
Teilnehmer	Vorname	Nachname
1	Xu	He
2	Duo	Tian
3	Xingyan	Zhang
4	Ziyi	Liu
5	Ruilin	Huang
6		
Termin		
Mittwoch Vormittag (1)		
V1	29.04.2026	09:00
V2	06.05.2026	09:00
V3	27.05.2026	09:00
V4	03.06.2026	09:00
Reserve		
Protokoll	12.07.2026	

Gruppe 2		
Teilnehmer	Vorname	Nachname
1	YUTONG	DUAN
2	ZHENYU	WANG
3	XIAOBEI	ZHANG
4	HUANTANG	WIE
5	MOXUAN	HONG
6		
Termin		
Donnerstag Nachmittag (1)		
V1	30.04.2026	13:00
V2	07.05.2026	13:00
V3	28.05.2026	13:00
V4	04.06.2026	13:00
Reserve		
Protokoll	12.07.2026	

Gruppe 3		
Teilnehmer	Vorname	Nachname
1	Jionghao	Fu
2	Yuhao	Xia
3	Changyi	Zhu
4	Linxin	Qi
5	Yuheng	Song
6		
Termin		
Dienstag Nachmittag (1)		
V1	28.04.2026	13:00
V2	05.05.2026	13:00
V3	26.05.2026	13:00
V4	02.06.2026	13:00
Reserve		
Protokoll	12.07.2026	

Zeitplan und Gruppeneinteilung

Gruppe 4		
Teilnehmer	Vorname	Nachname
1	Qingyang	Zheng
2	Yuyue	Gong
3	Zihan	Zhu
4	Elias	Schattauer
5	Haocun	Wang
6		
Termin		
Mittwoch Nachmittag (1)		
V1	29.04.2026	13:00
V2	06.05.2026	13:00
V3	27.05.2026	13:00
V4	03.06.2026	13:00
Reserve		
Protokoll	12.07.2026	

Gruppe 5		
Teilnehmer	Vorname	Nachname
1	Hongjie	Yu
2	Yuqi	Liao
3	Yueheng	Li
4	Ming	Tang
5	Zhuoming	Zheng
6		
Termin		
Mittwoch Vormittag (2)		
V1	29.04.2026	09:00
V2	20.05.2026	09:00
V3	03.06.2026	09:00
V4	10.06.2026	09:00
Reserve		
Protokoll	12.07.2026	

Gruppe 6		
Teilnehmer	Vorname	Nachname
1	Xuanrui	Sha
2	Yujie	Zhao
3	Zhenyang	Guo
4	Yicheng	Li
5	Yizhuo	Weng
6		
Termin		
Freitag Vormittag (1)		
V1	08.05.2026	09:00
V2	22.06.2026	09:00
V3	29.05.2026	09:00
V4	05.06.2026	09:00
Reserve		
Protokoll	12.07.2026	

Zeitplan und Gruppeneinteilung

Gruppe 7		
Teilnehmer	Vorname	Nachname
1	Linwan	Jian
2	Xuechen	Zhao
3	Keying	Zhang
4	Fanxin	Zeng
5	Linsheng	Li
6		
Termin		
Dienstag Nachmittag (2)		
V1	28.04.2026	13:00
V2	19.05.2026	13:00
V3	02.06.2026	13:00
V4	09.06.2026	13:00
Reserve		
Protokoll	12.07.2026	

Gruppe 8		
Teilnehmer	Vorname	Nachname
1	Run	Liu
2	Qiu jun	Xie
3	Qirui	Luo
4	Kexian	Yang
5	Junhao	Zhang
6		
Termin		
Schnelldurchgang, ab sofort		
V1	20.04.2026	13:00
V2	21.04.2026	13:00
V3	22.04.2026	13:00
V4	23.04.2026	09:00
Reserve		
Protokoll	nach Absprache	

Gruppe 9		
Teilnehmer	Vorname	Nachname
1	Yingding	Cheng
2	Ximan	Hong
Q	Junhong	Zhou
4	Shilian	Shen
5	Haotian	Zheng
6		
Termin		
Donnerstag Nachmittag (2)		
V1	30.04.2026	13:00
V2	21.05.2026	13:00
V3	04.06.2026	13:00
V4	11.06.2026	13:00
Reserve		
Protokoll	12.07.2026	

Zeitplan und Gruppeneinteilung

Gruppe 10		
Teilnehmer	Vorname	Nachname
1	Haoyun	Lyu
2	huayu	Zhang
3	yi	chen
4	siyuan	zhang
5	tianyu	zhang
6		
Termin	Schnelldurchgang	
V1	11.05.2026	13:00
V2	12.05.2026	13:00
V3	13.05.2026	09:00
V4	12.05.2026	09:00
Reserve		
Protokoll	nach Absprache	

Gruppe 11		
Teilnehmer	Vorname	Nachname
1	Zhuocheng	Wang
2	Mengxi	Yao
3	Xiaoyun	Chen
4		
5		
6		
Termin	Mittwoch Nachmittag (2)	
V1	29.04.2026	13:00
V2	20.05.2026	13:00
V3	03.06.2026	13:00
V4	10.06.2026	13:00
Reserve		
Protokoll	12.07.2026	

Weitere Informationen und Dokumente

Downloads:

- **Versuchsbeschreibung, Hausaufgaben und weitere Informationen werden rechtzeitig im Stud.IP bereit gestellt**

Kontakt:

Versuch 1 + 3

M.Sc. Jonas Franz

Email: franz@iei.tu-clausthal.de

Dr.-Ing. Stephan Beitler

Email: beitler@iei.tu-clausthal.de

Versuch 3 + 4

M.Sc. Jingrun Zhang

Email: jingrun.zhang@tu-clausthal.de

M.Sc. Mohammadrasoul Alizadeh

Email: mohammadrasoul.alizadeh@tu-clausthal.de